

Esercizio 1: Determinare l'asintoto obliquo (se c'è) di $f(x) = 2x + \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ per $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(2 + \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(2 + \sqrt{1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \sqrt{1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}} = 2 - 1 = 1 = m$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sqrt{x^2 - 5x + 6} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x - \sqrt{x^2 - 5x + 6}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x^2 + 5x - 6}{x - \sqrt{x^2 - 5x + 6}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - 6}{x \left(1 + \sqrt{1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(5 - \frac{6}{x} \right)}{x(1+1)} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow x - \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} \right)}$
 $\hookrightarrow x - |x| \sqrt{1 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}}$
 $\hookrightarrow -x$

$y = 2x - \frac{5}{2}$

Esercizio 2: Per ciascuna delle seguenti funzioni, determinare l'insieme di definizione, l'insieme di continuità (i.e. i punti del dominio dove la funzione è continua), l'insieme di derivabilità (i.e. i punti del dominio dove la funzione è derivabile), calcolare la derivata e classificare gli eventuali punti di non derivabilità, determinare gli intervalli di monotonia, trovare massimi e minimi relativi e assoluti, e disegnare un grafico approssimativo:

1. $f(x) = \frac{x}{2+x}$.
2. $f(x) = \frac{x(x+1)}{2x-3}$.
3. $f(x) = \arctan(1-x^2)$.
4. $f(x) = |2-3x|$
5. $f(x) = |x-1| + |3-4x|$
6. $f(x) = xe^{|x-1|}$

1) $f(x) = \frac{x}{2+x}$ DOMINIO = $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x}{2+x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{2+x} = -\infty$$

LA FUNZIONE È CONTINUA IN $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$f'(x) = \frac{1(2+x) - x}{(2+x)^2} = \frac{2+x-x}{(2+x)^2} = \frac{2}{(2+x)^2}$$

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{me} \quad \frac{2}{(2+x)^2} \geq 0 \quad x < -2 \vee x > -2$$

$f(x)$ -2

$\nearrow \quad + \quad | \quad + \quad \nearrow$

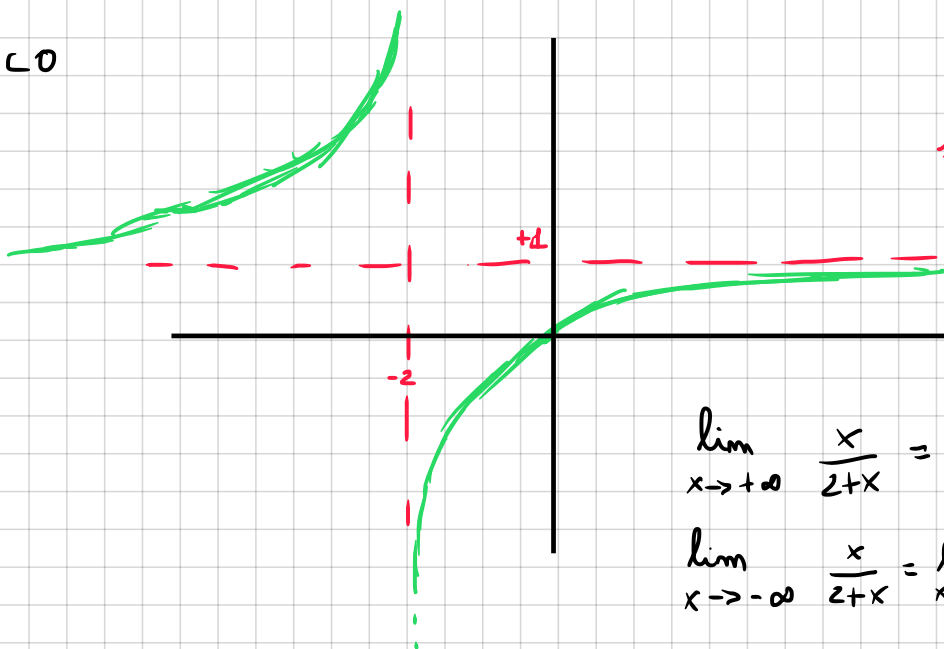
NO MASSIMI O MINIMI
RELATIVI O ASSOLUTI

DOMINIO : $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$



UGUALE AL DOMINIO DELLA
FUNZIONE ORIGINALE
QUINDI È DERIVABILE IN $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

GRAFICO



$$f(0) = 0 \quad \left(\frac{0}{2} = 0\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x} \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = +1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2+x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = +1$$

$$2) f(x) = \frac{x(x+1)}{2x-3} \quad D: \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$$

ESSENDO UNA FRAZIONE TRA POLINOMI LA FUNZIONE È CONTINUA NEL DOMINIO.

$$f(x) = \frac{x^2+x}{2x-3} \Rightarrow f'(x) = \frac{(2x+1)(2x-3) - 2(x^2+x)}{(2x-3)^2} = \frac{4x^2-4x-3-2x^2-2x}{(2x-3)^2} =$$

$$= \frac{2x^2-6x-3}{(2x-3)^2} \quad D: \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\} \quad \text{È DERIVABILE SU TUTTO IL DOMINIO}$$

$$f'(x) \geq 0 \quad \frac{2x^2-6x-3}{(2x-3)^2} \geq 0 \quad 2x^2-6x-3 \geq 0 \quad (2x-3)^2 > 0 \quad x_{1,2} = \frac{+6 \pm \sqrt{36+24}}{4} =$$

$$= \frac{+6 \pm 2\sqrt{15}}{4} = \frac{+3 \pm \sqrt{15}}{2}$$

$$x \leq \frac{+3-\sqrt{15}}{2} \vee x \geq \frac{+3+\sqrt{15}}{2}$$

$\frac{+3-\sqrt{15}}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3+\sqrt{15}}{2}$	
+	-	-	+
+	+	+	+
+	-	-	+

f CRESCE PER $x < \frac{+3-\sqrt{15}}{2}$ E
PER $x > \frac{+3+\sqrt{15}}{2}$

$$\frac{+3-\sqrt{15}}{2} \text{ E } \frac{+3+\sqrt{15}}{2} \text{ SONO}$$

MASSIMI E MINIMI RELATIVI MA NON ASSOLUTI PERCHÉ LA FUNZIONE TENDE A $-\infty$ E $+\infty$ (PER $x \rightarrow -\infty$ E $x \rightarrow +\infty$)

$\frac{+3-\sqrt{15}}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3+\sqrt{15}}{2}$	
+	-	-	+
↑	↓	↓	↑

$$\lim_{x \rightarrow +\frac{3}{2}^-} \frac{x^2+x}{2x-3} = -\infty$$

$$2 \cdot \left(+\frac{3}{2}\right) - 3 = +3 - 3 = 0^-$$

$\hookrightarrow 2,9$

$$\lim_{x \rightarrow +\frac{3}{2}^+} \frac{x^2+x}{2x-3} = +\infty$$

$$f(0) = \frac{x^2+x}{2x-3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{2x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1 + \frac{1}{x})}{x(2 - \frac{3}{x})} = +\infty \rightarrow \text{NO MASSIMO ASSOLUTO}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x}{2x - 3} = -\infty \rightarrow \text{NO MINIMO ASSOLUTO}$$

ASINTOTO OBLIQUO:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{2x^2 - 3x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \frac{1}{2}x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x}{2x - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{4x - 6} = +\frac{5}{4}$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$$

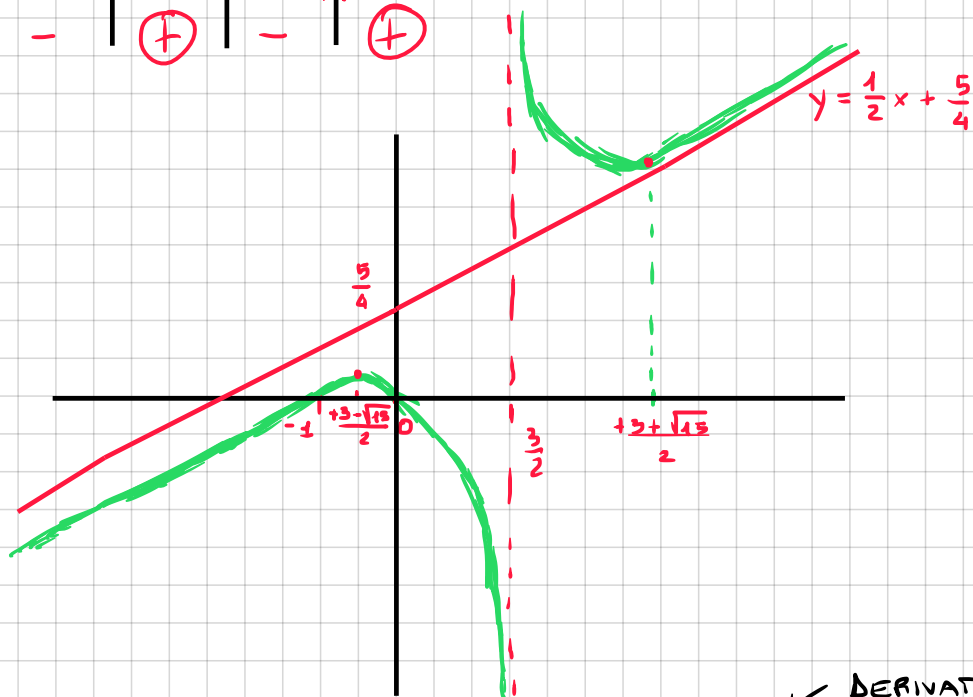
→ ANCHE PER $x \rightarrow -\infty$ (SE FOSSE STATA NON FRAZIONALE, ESPONENZIALE O VALORE ASSOLUTO, AUREI PIATTATO I CALCOLI)

SEGNO:

$$f(x) \geq 0 \quad \frac{x^2 + x}{2x - 3} \geq 0 \quad x^2 + x \geq 0 \quad x(x+1) \geq 0 \quad x \leq -1 \vee x \geq 0$$

$$2x - 3 > 0 \quad x > \frac{3}{2}$$

-1	0	$\frac{3}{2}$	
+	-	+	+
-	-	-	+
-	(+)	-	(+)



DERIVATA DI $\tan(x)$

$$f'(x) = 1 + \tan^2(x)$$

$$3) f(x) = \arctan(1 - x^2) \quad \text{DOMINIO: } \mathbb{R}$$

LA FUNZIONE È CONTINUA SU TUTTA $\mathbb{R}$

$$D(f^{-1}(y))|_{y=f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} \Rightarrow D(\arctan(y))|_{y=\tan(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{1 + \tan^2(x_0)} = \frac{1}{1 + y^2}$$

LA DERIVATA DI $\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$ E LA DERIVATA DI $\arctan(1-x^2) =$

$$= \frac{1}{1+(1-x^2)^2} \cdot -2x = \frac{-2x}{x^4 - 2x^2 + 2}$$

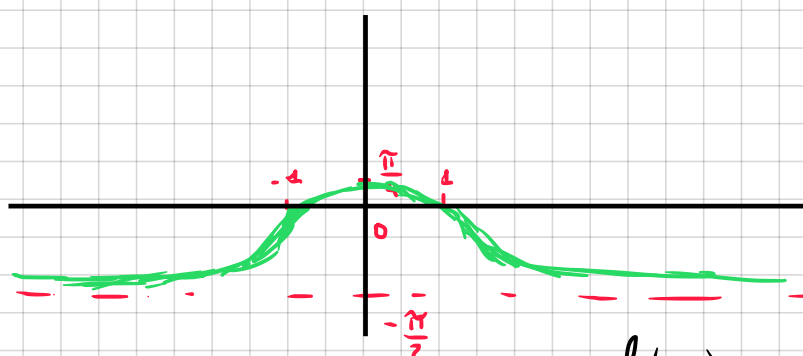
È DERIVABILE SU TUTTO $\mathbb{R}$

$$f(x) \geq 0 \quad \arctan(1-x^2) \geq 0 \quad 1-x^2 \geq 0 \quad x^2 \geq 1 \quad x \leq -1 \vee x \geq 1$$

$$f'(x) \geq 0 \quad \frac{-2x}{1+(1-x^2)^2} \geq 0 \quad \frac{-2x}{1+(1-x^2)^2} \geq 0 \quad x \geq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(1-x^2) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(1-x^2) = -\frac{\pi}{2}$$



$$f(0) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

→ INFATTI È
PARI

$$f(-x) = \arctan(1-(-x)^2) = \arctan(1-x^2) = f(x)$$

4) $f(x) = |2-3x| \quad D: \mathbb{R}$

LA FUNZIONE È CONTINUA SU TUTTA $\mathbb{R}$ PERCHÉ VALORE ASSOLUTO DI UN POLINOMIO.

IL VALORE ASSOLUTO NON È DERIVABILE IN $2-3x=0 \quad x=\frac{2}{3}$

QUINDI È DERIVABILE IN $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\} \quad 2-3x \geq 0 \quad x \leq \frac{2}{3}$

DI MOSTRIAMO:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{|2-3x| - (2-3 \cdot \frac{2}{3})}{x - \frac{2}{3}} = \frac{|2-3x| - 0}{x - \frac{2}{3}} = \frac{+3x-2}{x - \frac{2}{3}} = \frac{3(x - \frac{2}{3})}{x - \frac{2}{3}} = +3$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{|2-3x| - 0}{x - \frac{2}{3}} = \frac{-3x+2}{x - \frac{2}{3}} = \frac{-3(x - \frac{2}{3})}{x - \frac{2}{3}} = -3$$

$$f_+(x_0) \neq f_-(x_0)$$

QUINDI PER $x \geq \frac{2}{3} \quad f(x) = 3x-2 \quad f'(x) = 3$

PER $x \leq \frac{2}{3} \quad f(x) = 2-3x \quad f'(x) = -3$

$x = \frac{2}{3}$ È UN PUNTO ANGOLOSO E MINIMO ASSOLUTO

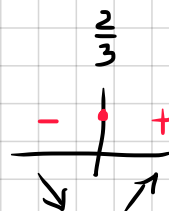
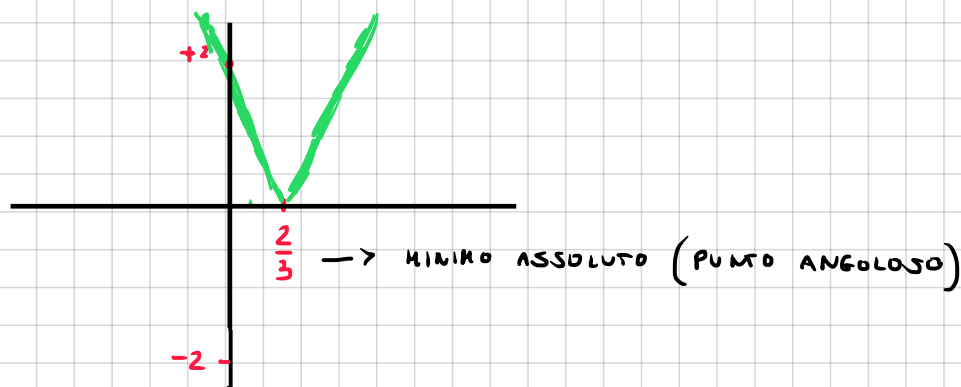


GRAFICO:



5) $f(x) = |x-1| + |3-4x|$ D: $\mathbb{R}$

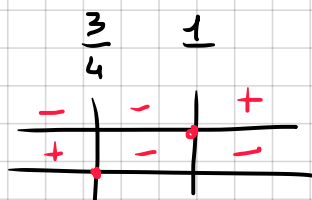
LA FUNZIONE È CONTINUA SU TUTTA $\mathbb{R}$ (SOMMA DI FUNZIONI CONTINUE)

LA SOMMA NON È DERIVABILE IN $x=1$ E $x=\frac{3}{4}$

$f(x)$ È SEMPRE ≥ 0

1) $x \geq 1$ $x-1 \geq 0$

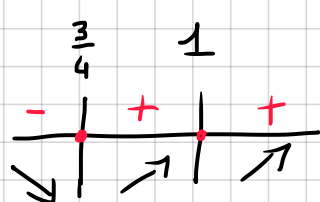
2) $x \leq \frac{3}{4}$ $3-4x \geq 0$



1) $x < \frac{3}{4}$ $f(x) = (1-x) + 3-4x = -5x+4$ $f'(x) = -5$

2) $\frac{3}{4} \leq x < 1$ $f(x) = (1-x) + (4x-3) = 3x-2$ $f'(x) = 3$

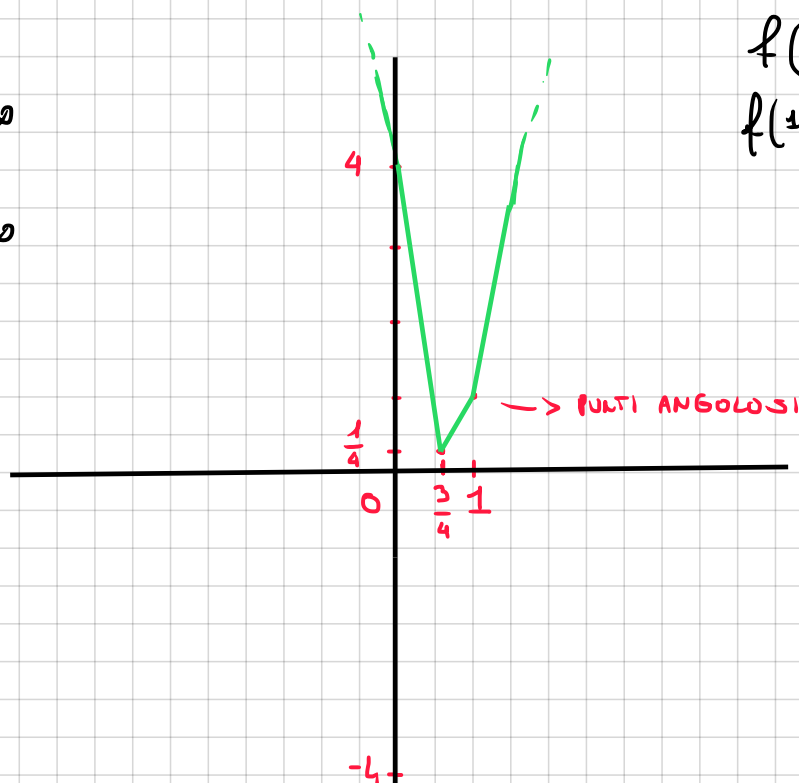
3) $x \geq 1$ $f(x) = x-1 + (4x-3) = 5x-4$ $f'(x) = 5$



$\Rightarrow x = \frac{3}{4}$ MINIMO ASSOLUTO $x = 1$ PUNTO ANGOLOSO
E PUNTO ANGOLOSO

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$



$f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} \cdot 3 - 2 = \frac{9-8}{4} = \frac{1}{4}$

$f(1) = 5 - 4 = 1$

$$f(x) = x e^{|x-1|} \quad \text{DOMINIO: } \mathbb{R}$$

LA FUNZIONE È CONTINUA IN $\mathbb{R}$ (FUNZIONI CONTINUE).

SEGNO:

$$x \geq 1 \quad x e^{x-1} \geq 0 \quad e^{x-1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad x \geq 0 \quad x \geq 1$$

$$x < 1 \quad x e^{1-x} \geq 0 \quad e^{1-x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad x \geq 0 \quad 0 \leq x < 1$$

$$x-1 \geq 0 \quad x \geq 1 \Rightarrow f(x) = x e^{x-1} \Rightarrow f'(x) = 1 e^{x-1} + x \cdot e^{x-1} =$$

$$x < 1 \Rightarrow f(x) = x e^{1-x} = e^{x-1} (1+x)$$

$$= 1 \cdot e^{1-x} + x \cdot e^{1-x} \cdot (-1) = e^{1-x} (1-x)$$

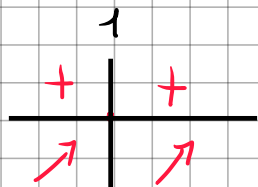
È DERIVABILE SU TUTTO $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (LO ZERO DEL VALORE ASSOLUTO)

CRESCE E DECRESCIE

$$f'(x) = \begin{cases} e^{x-1} (1+x) & x \geq 1 \\ e^{1-x} (1-x) & x < 1 \end{cases}$$

$$x \geq 1 \quad f'(x) \geq 0 \quad e^{x-1} (1+x) \geq 0 \quad e^{x-1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1+x) \geq 0 \quad x \geq -1 \quad x \geq 1$$

$$x < 1 \quad f'(x) \geq 0 \quad e^{1-x} (1-x) \geq 0 \quad e^{1-x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1-x) \geq 0 \quad x \leq 1 \quad x < 1$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{1-x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{x-1} = +\infty$$

$$f''(x) = \begin{cases} 1 \cdot e^{x-1} \cdot (1+x) + 1 e^{x-1} = e^{x-1} (2+x) & x \geq 1 \\ -e^{1-x} (1-x) - e^{1-x} = e^{1-x} (-2+x) & x < 1 \end{cases}$$

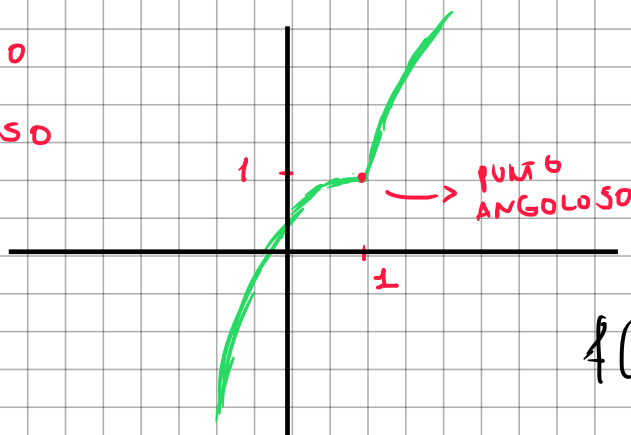
$$x \geq 1 \Rightarrow e^{x-1} (2+x) \geq 0 \quad e^{x-1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad 2+x \geq 0 \quad x \geq -2 \quad x \geq 1$$

$$x < 1 \Rightarrow e^{1-x} (-2-x) \geq 0 \quad e^{1-x} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad -2-x \geq 0 \quad x \leq -2 \quad \text{MAI}$$

$(-\infty, 1) \rightarrow$ CONCAVO

$(1, +\infty) \rightarrow$ CONVESSO

$x = 1$ PUNTO ANGOLOSO



$$f(1) = 1 e^0 = 1$$